



E6电子纸显示屏设计须知

一般检查项目

机械设计须知

电子设计须知

UI设计须知

光学测量参考

一般检查项目

- EPD面板的工作电压和信号时序应遵循产品规范。
- 请勿在系统通电状态下插拔面板。
- 请依照使用说明和示例代码，以确保显示性能。
- E6显示屏的工作温度范围在0⁰C~50⁰C之间。
- RA测试条件如产品说明书所述，RA储存用全白测试模式。
- 如果想要连续显示，建议设置150秒的时间间隔 翻页。

一般检查项目

机械设计须知

电子设计须知

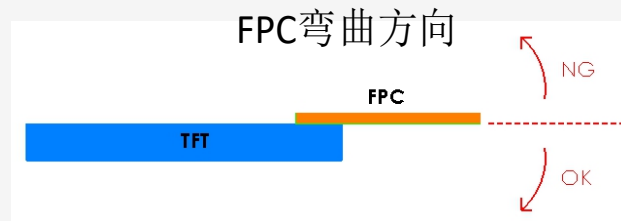
UI设计须知

光学测量参考

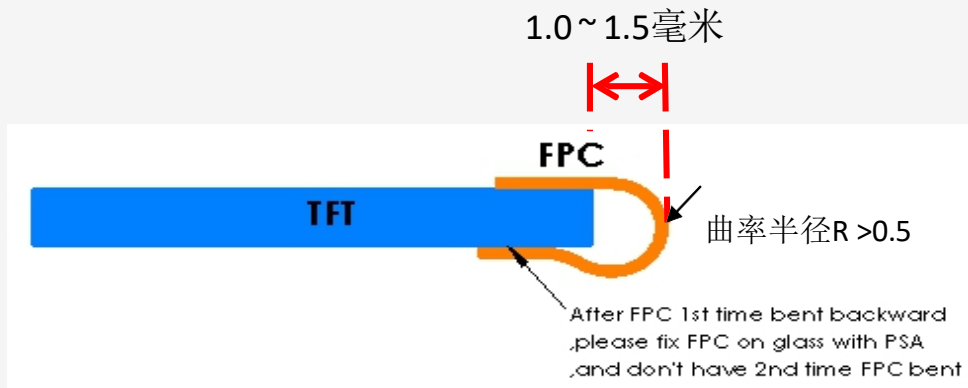
FPC 的弯曲提示 (在EPD的背面没有PCB时)

FPC设计

FPC附着在EPD的前表面，因此任何向上的力都可能导致FPC从EPD上脱落。因此FPC不允许向上弯曲。

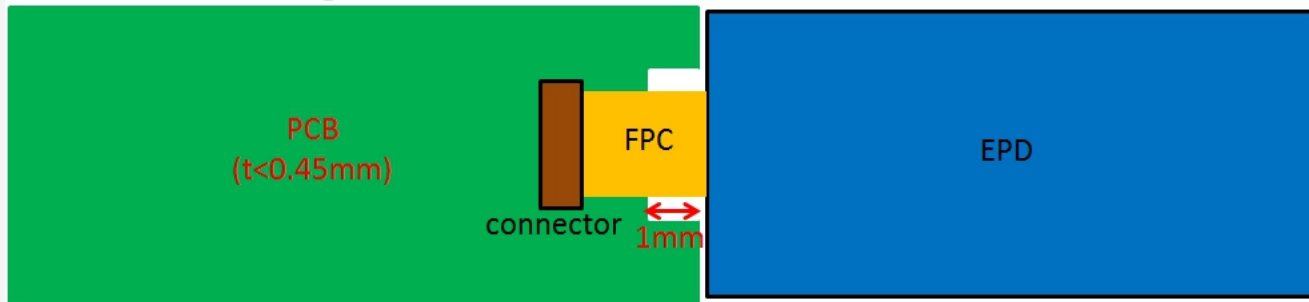


FPC背面沿TFT边缘涂有UV胶，建议弯曲半径在1.0~1.5mm之间，曲率半径 $R > 0.5$ mm



PCB设计须知 (在EPD背面有PCB时)

Before bending



After bending

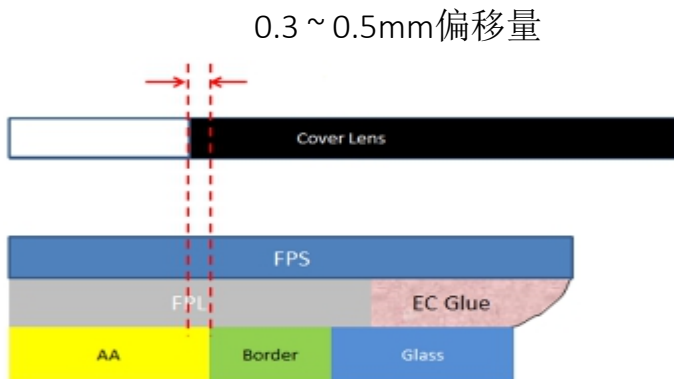


建议:

1. PCB板厚度小于0.45mm。
2. FPC要比PCB短1mm。

边框可视区域的设计建议

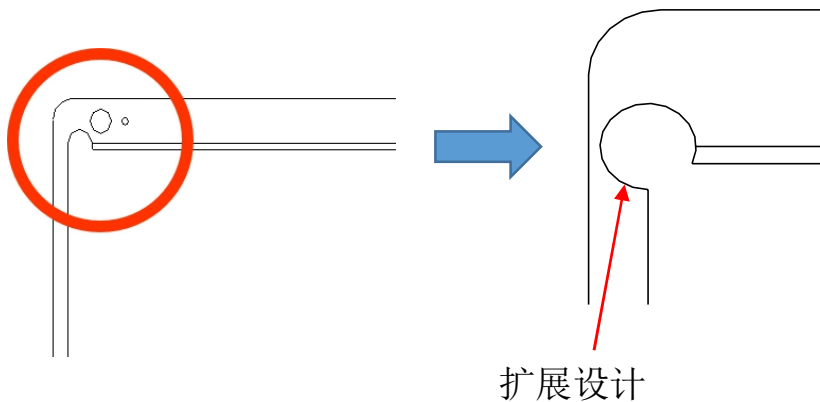
- 可视区域的边框设计，建议偏移VA边缘“0.3mm~0.5mm”，两侧均小于EPD的AA区。
- 该值为一般客户的理论值。还要考虑所有的公差，包括边框上的丝印，边框切割和边框层压。
- 客户可以根据应用和ME设计来决定该值。



机械设计须知

内部框架及盖板防护建议

- 为防止EPD在掉落过程中箱体角开裂，建议预留箱体角空间。客户可采用延伸式或非封闭式设计。



玻璃盖板的UV防护规格

- 不建议将E Ink Spectra™ 6 EPD用于户外，因为其工作温度范围有限且显示屏对紫外线特别敏感。如果显示屏需要暴露在阳光下，必须非常严格地控制工作温度，并且需要额外的防紫外线功能来保护显示屏。
- 关于防紫外线的保护能力，请参考以下规格说明。

UV防护的规格

透光率	320纳米(波长)	%	JIS- Z - 8701	< 1%
	360纳米	%		< 1%
	370纳米	%		< 1%
	380纳米	%		< 6%
	390纳米	%		--
	400纳米	%		--
	420纳米	%		>88%
	550纳米	%		>88%
	780纳米	%		> 88%

玻璃盖板表面的防眩光涂层

- 为了获得更好的视觉体验，对于大尺寸的应用，建议在玻璃盖板的表面涂上防眩光涂层。



我们建议在玻璃盖板的表面涂上防眩光涂层，以获得更好的可视性。

EPD显示屏背面的双面胶

- 如果使用双面胶带将EPD粘贴在设备上，建议先将胶带粘贴在设备上，再粘贴显示器，以免损坏EPD。
- 贴胶带的形状也需要考虑，比如“口”的形状比“|||”的形状更容易取下。

一般检查项目

机械设计须知

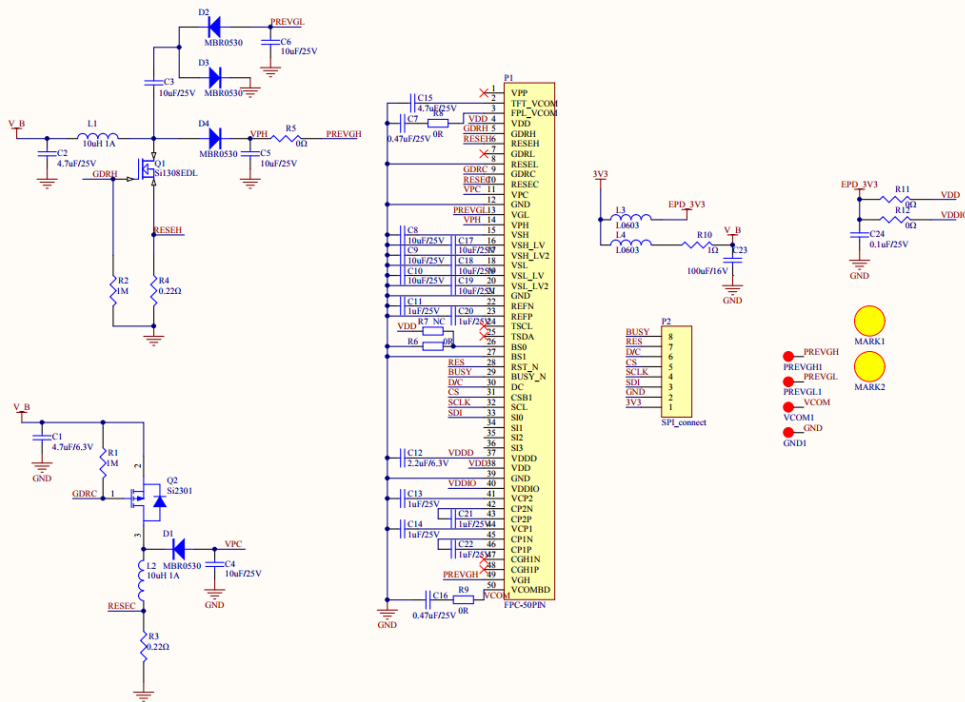
电子设计须知

UI设计须知

光学测量参考

参考电路

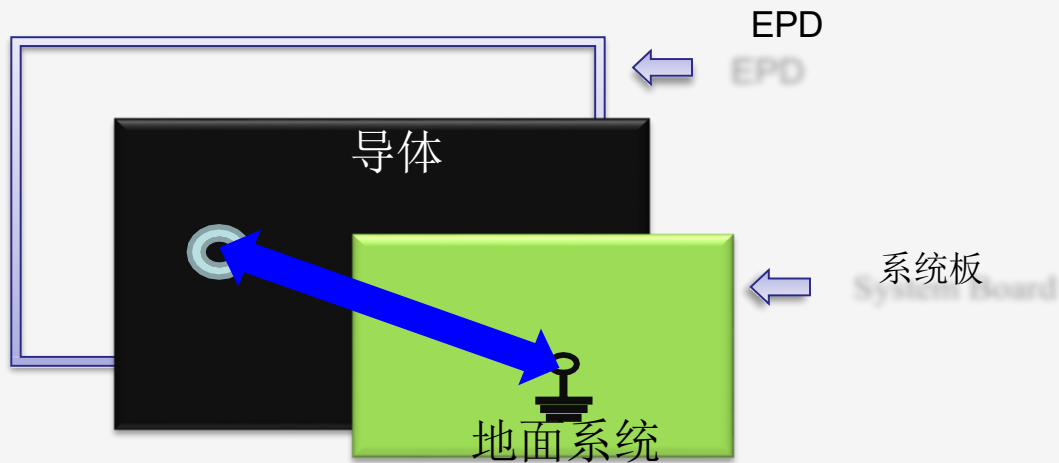
- 参考电路请参考应用说明文件。如果电路的任何部分或组件由于某种原因没有完全遵循，则无法保证规格书中列出的光学性能。E6参考电路如示例所示。



示例:GDEP073E01参考电路

EPD模块EMC防护

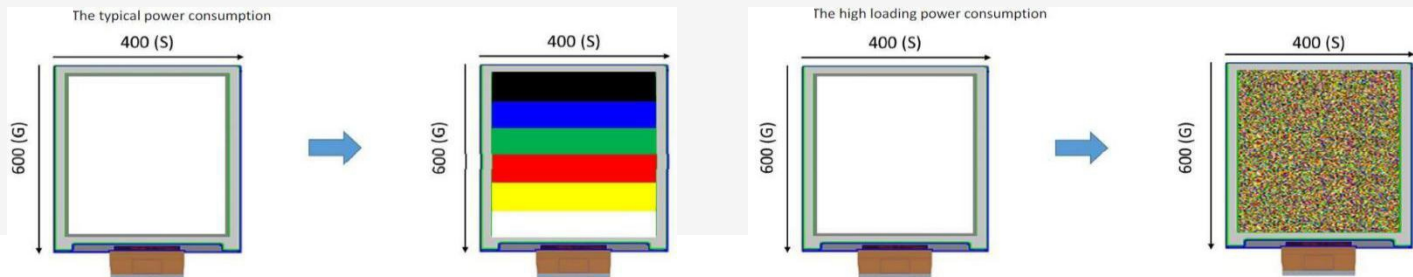
- EPD模块作为电气元件，容易受到电磁场的干扰需要做适当的电磁兼容保护。
- EPD模块和系统板之间的连接支架应该是接地的，以避免电磁干扰和其它问题。



- EPD刷新或翻页时，电磁干扰/去敏/射频可能会影响显示。
- 在设计系统EE和MD时，请仔细考虑电磁干扰/去敏/射频预防。我们的建议是：
 - 使用AI磁带/电磁干扰磁带
 - 需要检查地线连接(AI磁带/电磁干扰磁带)。
 - 降低干扰/去敏/射频信号(在Vdd处使用滤波电容/磁珠/滤波元件)和高频CLK等)
 - 尽早开始整个设备的干扰/去敏/射频验证

功耗的典型值和最大值

- 产品规范中定义的典型功耗是指仅由相邻像素颜色相同且在同一帧时间需要相同充电信号的区域组成的显示图像。
- 在某些特定应用中，例如单像素棋盘格或某种抖动方法，这些通常用于实现波形文件能够支持的6种颜色之外的其它颜色。我们设计最大功耗测量方法以应对此类情况。如果客户应用程序中始终或长时间激活此类抖动或类似方法，EPD驱动系统应设计为支持“最大功耗”作为正常模式。



一般检查项目

机械设计须知

电子设计须知

UI设计须知

光学测量参考

- 显示性能维护

- EPD/ESL的显示性能不受放置角度的影响。
- 如果显示屏没有每隔24小时刷新一次，一种被称为“残影/鬼影”的现象可能会出现，尤其对于边缘清晰的图案，可能会出现粘连/重影现象，而且这种现象是**不可逆**的。建议显示屏发货和存放时使用全白图像，以避免出现这种效果。
在应用中，也建议在使用中每隔24小时刷新一次图像，配以若干“干净图像”。
此外，建议设计电池低电量检测，电池电量耗尽时自动将图像更新为全白。

- 电源(电池)寿命延长

- 为了在不影响显示性能的情况下延长电源(电池)使用寿命，建议客户最长每72小时刷新一次图像。

- 图像残影

- 建议模块发货和存储时使用全白图像，避免出现“残影”现象。另外，建议设计电池低电量检测，电池电量耗尽时自动将图像更新为全白。



之前的图像会粘在
屏幕上

一般检查项目

机械设计须知

电子设计须知

UI设计须知

光学测量参考

除非另有说明，本文档中的所有光学参数均采用以下方法测量：

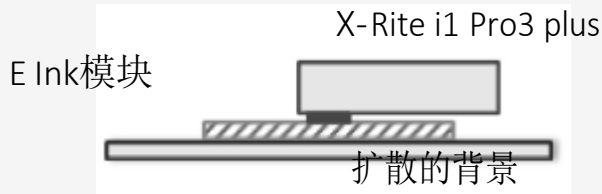
◆ 测量设备为**X-Rite i1 Pro3 Plus**

(可能需要校正)

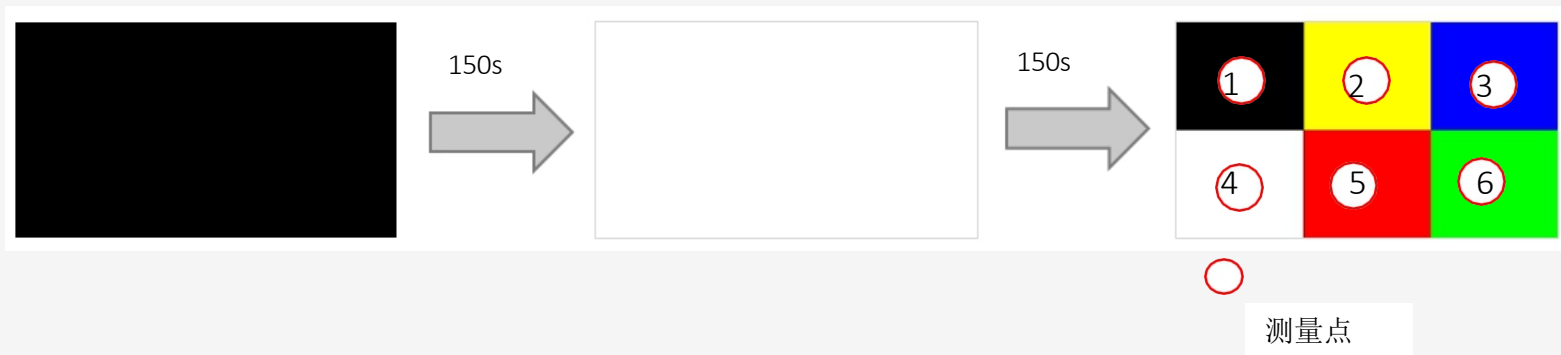
◆ 所有测量均使用CIEDE2000校准

◆ 测量设置如下，E Ink模块保持在水平位置：

备注：测量设备X-Rite i1 Pro3 Plus可用于模块对模块的比较。



图像流程如图所示。以数字标注的测量点。



光学值

◆ $K_L^* = K_L^* @P1$

◆ $Y(L^*, b^*) = Y(L^*, b^*) @P2$

◆ $B(L^*, B^*) = B(L^*, B^*) @P3$

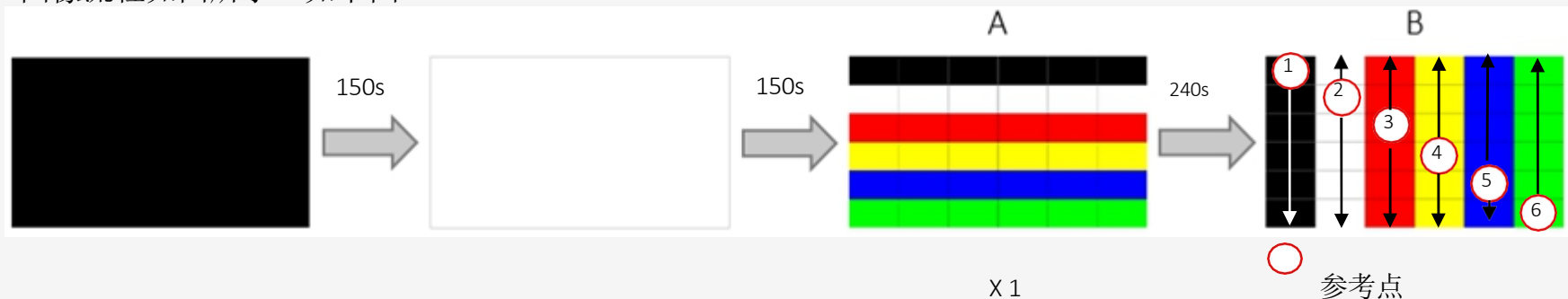
◆ $W_L^* = W_L^* @P4$

◆ $R(L^*, a^*) = R(L^*, a^*) @P5$

◆ $G(L^*, b^*) = b(L^*, b^*) @P6$

残影状况检查

◆ 图像流程如图所示。如下图。

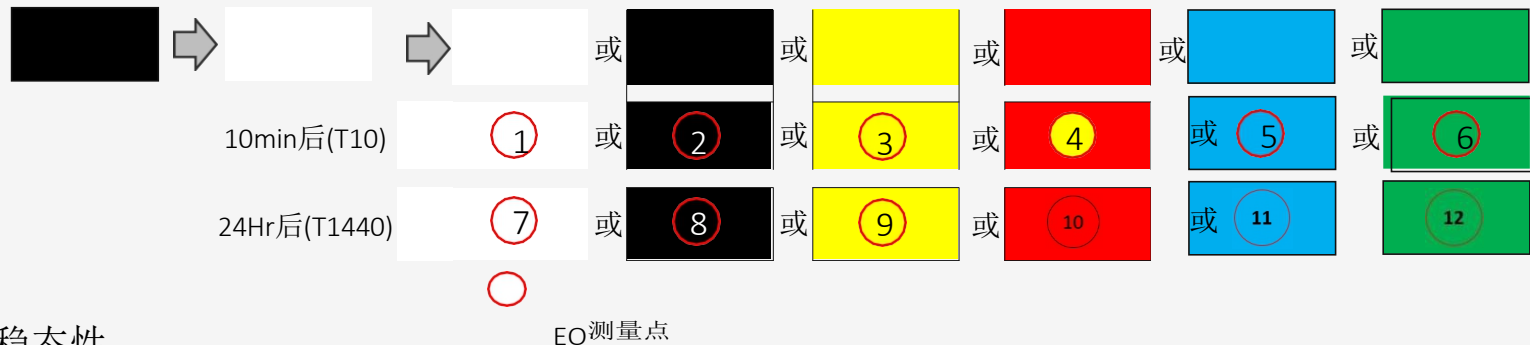


◆ 残影

- ◆ 用黑到黑作为参考点①计算 ΔE_{00} 到其他颜色。
- ◆ 用白到白作为参考点②计算 ΔE_{00} 到其他颜色。
- ◆ 用红到红作为参考点③计算 ΔE_{00} 到其他颜色。
- ◆ 使用黄色到黄色作为参考点④计算 ΔE_{00} 到其他颜色。
- ◆ 用蓝到蓝作为参考点⑤计算 ΔE_{00} 到其他颜色。
- ◆ 用绿到绿作为参考点⑥计算 ΔE_{00} 到其他颜色。

双稳态性能检查

◆ 图像流程如图所示。以数字标注的测量点。



◆ 双稳态性

◆ W白色态双稳态性= $|W_L^* @P7 - W_L^* @P1|$

◆ K黑色态双稳态性= $|K_L^* @P8 - K_L^* @P2|$

◆ Y黄色态双稳态性= $\Delta E00 [(Y_L^* @P9, Y_a^* @P9, Y_b^* @P9), (Y_L^* @P3, Y_a^* @P3, Y_b^* @P3)]$

◆ R红色态双稳态性= $\Delta E00 [(R_L^* @P10, R_a^* @P10, R_b^* @P10), (R_L^* @P4, R_a^* @P4, R_b^* @P4)]$

◆ B蓝色态双稳态性= $\Delta E00 [(B_L^* @P11, B_a^* @P11, B_b^* @P11), (B_L^* @P5, B_a^* @P5, B_b^* @P5)]$

◆ G绿色态双稳态性 = $\Delta E00 [(G_L^* @P12, G_a^* @P12, G_b^* @P12), (G_L^* @P6, G_a^* @P6, G_b^* @P6)]$



www.good-display.cn

感谢对佳显的关注，我们将努力呈现更多的对大家有帮助的资料。